CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Interpolation et fonctions de type positif

Énoncé

Notations. Une fonction f de I dans $\mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ si elle est n fois dérivable pour tout n ; $f^{(0)} = f$. $\mathbb{R}_n[X]$ est l'espace des polynômes de degré $\leqslant n$, $\mathbb{R}_{-1}[X] = \{0\}$; un polynôme est unitaire s'il est non nul de coefficient dominant 1. Dans un espace euclidien V, $W^\perp$ est l'orthogonal de W. M^T est la transposée de M, et $(a_{i,j})$ la matrice de coefficients $a_{i,j}$. Les trois premières parties sont indépendantes ; la quatrième utilise les trois premières.

I-1. Interpolation de Hermite

Première partie

Soit $a < b$ et h de classe $\mathcal{C}^\infty$ de $[a,b]$ dans $\mathbb{R}$, et $N \geqslant 1$. On dit que h **s'annule à l'ordre** N dans $[a,b]$ s'il existe $a \leqslant c_1 < \ldots < c_m \leqslant b$ et des entiers $k_1, \ldots, k_m \geqslant 1$ tels que $\sum_i k_i = N$ et $h^{(k)}(c_i) = 0$ pour tout i et tout $0 \leqslant k < k_i$.

1. a) Montrer que si h s'annule à l'ordre $N+1$ dans $[a,b]$, alors h' s'annule à l'ordre N dans $[a,b]$.
b) Montrer que si h s'annule à l'ordre $N+1$ dans $[a,b]$, il existe $c \in [a,b]$ tel que $h^{(N)}(c) = 0$.

On fixe f de classe $\mathcal{C}^\infty$ de $[a,b]$ dans $\mathbb{R}$, et $P \in \mathbb{R}[X]$ non nul, scindé, à racines dans $]a,b[$: $a < t_1 < \ldots < t_m < b$; k_i est le plus petit entier tel que $P^{(k_i)}(t_i) \neq 0$.

1. a) Montrer que si $Q \in \mathbb{R}[X]$ vérifie $\deg Q < \deg P$ et $Q^{(k)}(t_i) = 0$ pour tous i et $0 \leqslant k < k_i$, alors $Q = 0$.
b) Montrer qu'il existe un unique polynôme $H(f,P)$ de degré $< \deg P$ tel que $H(f,P)^{(k)}(t_i) = f^{(k)}(t_i)$ pour tous i et $0 \leqslant k < k_i$.

Pour $t \in [a,b] \setminus \{t_1, \ldots, t_m\}$, on pose $Q(f,P)(t) = \dfrac{f(t) - H(f,P)(t)}{(t-t_1)^{k_1} \cdots (t-t_m)^{k_m}}$.

1. a) Soit $g = f - H(f,P)$. Montrer que pour tout i et tout $x \in [a,b]$,

$$f(x) - H(f,P)(x) = (x-t_i)^{k_i} \int_0^1 \frac{v^{k_i-1}}{(k_i-1)!} g^{(k_i)}(t_i v + x(1-v))\, dv.$$

b) Montrer que $Q(f,P)$ se prolonge de façon unique en une fonction de classe $\mathcal{C}^\infty$ de $[a,b]$ dans $\mathbb{R}$.

I-2. Quotients successifs et formule d'erreur

Première partie

Soit $a < b$ et h de classe $\mathcal{C}^\infty$ de $[a,b]$ dans $\mathbb{R}$, et $N \geqslant 1$. On dit que h **s'annule à l'ordre** N dans $[a,b]$ s'il existe $a \leqslant c_1 < \ldots < c_m \leqslant b$ et des entiers $k_1, \ldots, k_m \geqslant 1$ tels que $\sum_i k_i = N$ et $h^{(k)}(c_i) = 0$ pour tout i et tout $0 \leqslant k < k_i$.

f, P, t_i, k_i, $H(f,P)$ et $Q(f,P)$ sont comme aux questions 2 et 3.

1. a) Soit $s_0 \in [a,b]$ et $n \geqslant 1$. Montrer que $Q(f,(X-s_0)^n)(s_0) = \dfrac{f^{(n)}(s_0)}{n!}$.
b) Soient P_1, P_2 unitaires et scindés dans $]a,b[$. Montrer que

$$H(f,P_1P_2) = H(f,P_1) + P_1 H(Q(f,P_1),P_2),$$

$$Q(f,P_1P_2) = Q(Q(f,P_1),P_2).$$

On fixe $t \in [a,b]\backslash\{t_1,\ldots,t_m\}$ et on pose, pour $s \in [a,b]$, $Q_t(s) = f(s) - H(f,P)(s) - Q(f,P)(t)\prod_{i=1}^m (s-t_i)^{k_i}$.

1. a) Montrer que Q_t s'annule à l'ordre $\deg(P)+1$ dans $[\min(t,t_1), \max(t,t_m)]$.
b) En déduire que si P est unitaire, il existe ξ dans cet intervalle tel que

$$f(t) - H(f,P)(t) = \frac{f^{(\deg P)}(\xi)}{(\deg P)!} P(t).$$

Une fonction h est **absolument monotone** sur $[a,b]$ si elle est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et si $h^{(n)} \geqslant 0$ sur $[a,b]$ pour tout $n \geqslant 0$.

1. On suppose f absolument monotone sur $[a,b]$. Montrer que pour tout P scindé dans $]a,b[$, $Q(f,P)$ est absolument monotone sur $[a,b]$.

II-1. Quadrature de Gauss et produits scalaires modifiés

Deuxième partie

$I = [-1,1]$, $n \geqslant 2$, $f : I \to]0,+\infty[$ continue, et $\langle P,Q\rangle = \int_{-1}^1 P(x)Q(x)f(x)\,dx$ (produit scalaire sur $\mathbb{R}_n[X]$). $D \in \mathbb{R}_n[X]$ a n racines réelles distinctes $r_1 > \cdots > r_n$ dans I, et $D \in \mathbb{R}_{n-1}[X]^\perp$.

1. a) Montrer qu'il existe des réels $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ tels que $\int_{-1}^1 P(x)f(x)\,dx = \sum_{i=1}^n \lambda_i P(r_i)$ pour tout $P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$.
b) Montrer que cette égalité (1) vaut pour tout $P \in \mathbb{R}_{2n-1}[X]$. Indication : division euclidienne de P par D.
c) En évaluant (1) sur $\prod_{j\neq i}(X-r_j)^2$, montrer que $\lambda_i > 0$.

Pour $1 \leqslant j \leqslant n-1$, $f_j(t) = \prod_{i=1}^j (r_i - t)$, et $f_0 = 1$. Pour $0 \leqslant j \leqslant n-1$ et $P,Q \in \mathbb{R}_n[X]$, $\langle P,Q\rangle_j = \langle P, Qf_j\rangle$.

1. d) Montrer que $\langle\cdot,\cdot\rangle_j$ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}_{n-j-1}[X]$.

Dans les questions 8 à 12, on fixe $0 \leqslant j \leqslant n-1$.

1. a) Montrer qu'il existe une unique famille $q_0, \dots, q_{n-j-1}$ de polynômes unitaires, $\deg q_i = i$, deux à deux orthogonaux pour $\langle \cdot, \cdot \rangle_j$.
   b) On pose $q_{n-j} = \prod_{i=j+1}^{n}(X - r_i)$. Montrer que c'est l'unique polynôme unitaire de degré $n-j$ tel que $\langle q_i, q_{n-j} \rangle_j = 0$ pour $0 \leqslant i \leqslant n-j-1$.

II-2. Récurrence à trois termes et positivité des coefficients

Deuxième partie

$I = [-1,1]$, $n \geqslant 2$, $f : I \to]0, +\infty[$ continue, et $\langle P, Q \rangle = \int_{-1}^{1} P(x)Q(x)f(x)\,dx$ (produit scalaire sur $\mathbb{R}_n[X]$). $D \in \mathbb{R}_n[X]$ a n racines réelles distinctes $r_1 > \cdots > r_n$ dans I, et $D \in \mathbb{R}_{n-1}[X]^{\perp}$.

On garde f_j, $\langle \cdot, \cdot \rangle_j$ et $q_0, \dots, q_{n-j}$ (question 8), $0 \leqslant j \leqslant n-1$ fixé.

1. Soit $2 \leqslant i \leqslant n-j$.
   a) Montrer qu'il existe des réels a_i, b_i tels que $q_i - Xq_{i-1} = a_i q_{i-1} + b_i q_{i-2}$.
   b) Montrer que $b_i \langle q_{i-2}, q_{i-2} \rangle_j = -\langle Xq_{i-1}, q_{i-2} \rangle_j$.
   c) Montrer que $b_i < 0$.

2. a) Pour $i \in \{0, 1\}$, montrer que q_i a exactement i racines réelles.
   b) Montrer que pour $1 \leqslant i \leqslant n-j$, q_i a exactement i racines réelles, simples, et qu'entre deux racines consécutives $x_1 < x_2$ de q_i se trouve une unique racine de q_{i-1}.
   c) En déduire que $q_i(r_{j+1}) > 0$ pour $0 \leqslant i \leqslant n-j-1$.

Il existe donc un unique réel α_i tel que $q_{i+1}(r_{j+1}) + \alpha_i q_i(r_{j+1}) = 0$. On fixe $0 \leqslant i \leqslant n-j-1$, on pose $p_i = \dfrac{q_{i+1} + \alpha_i q_i}{X - r_{j+1}}$ et on note $c_0, \dots, c_i$ ses coordonnées dans la base $(q_0, \dots, q_i)$ de $\mathbb{R}_i[X]$.

1. a) Montrer que $\left\langle q_{i+1} + \alpha_i q_i, \dfrac{q_\ell - q_\ell(r_{j+1})}{X - r_{j+1}} \right\rangle_j = 0$ pour $0 \leqslant \ell \leqslant i$.
   b) Montrer que pour tout $0 \leqslant \ell \leqslant i$, il existe $\gamma_\ell > 0$ tel que $c_\ell = \gamma_\ell c_0$, et en déduire $c_\ell > 0$.

2. Montrer que si $0 \leqslant j \leqslant n-2$, pour tout $0 \leqslant i \leqslant n-j-1$, p_i est orthogonal à $\mathbb{R}_{i-1}[X]$ pour $\langle \cdot, \cdot \rangle_{j+1}$.

3. Soit $\mathcal{B} = (a_0, \dots, a_n)$ l'unique base orthogonale de $(\mathbb{R}_n[X], \langle \cdot, \cdot \rangle)$ formée de polynômes unitaires, $\deg a_i = i$. Montrer que pour tout $0 \leqslant j \leqslant n-1$, les coefficients de $\prod_{\ell=j+1}^{n}(X - r_\ell)$ dans $\mathcal{B}$ sont strictement positifs. Indication : noter $(q_{j,0}, \dots, q_{j,n-j})$ la base obtenue en 8 et raisonner par récurrence.

III. Polynômes de Gegenbauer

Troisième partie

Soit $\lambda > 0$. Pour $|x| < 1$ et $|r| < 1$, $F_\lambda(x, r) = (1 - 2rx + r^2)^{-\lambda}$.

1. Montrer que F_λ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]-1,1[^2$.

2. Montrer que pour $x \in]-1,1[$, $r \mapsto F_\lambda(x, r)$ est développable en série entière au voisinage de

0. On note $F_\lambda(x,r) = \sum_{n\geqslant 0} a_n^{(\lambda)}(x) r^n$.

3. a) Montrer que $a_1^{(\lambda)}(x) = 2\lambda x a_0^{(\lambda)}(x)$ et, pour $n \geqslant 1$,

$$(n+1)a_{n+1}^{(\lambda)}(x) = 2(n+\lambda)x a_n^{(\lambda)}(x) - (n+2\lambda-1)a_{n-1}^{(\lambda)}(x).$$

Indication : calculer $(1-2xr+r^2)\frac{\partial F_\lambda}{\partial r}$.
b) En déduire que $a_n^{(\lambda)}$ est un polynôme de degré n dont on déterminera le coefficient dominant et la parité.

On suppose désormais $\lambda > \frac{1}{2}$ et on pose $\langle P, Q\rangle = \int_{-1}^{1} P(x)Q(x)(1-x^2)^{\lambda-\frac{1}{2}}dx$.

1. a) Montrer que $a_n^{(\lambda)}(x) = \frac{1}{n!}\frac{\partial^n F_\lambda}{\partial r^n}(x,0)$.
b) En déduire que $\left(a_n^{(\lambda)}\right)' = 2\lambda a_{n-1}^{(\lambda+1)}$ pour $n \geqslant 1$.
c) Montrer que $\int_{-1}^{1}(1-t^2)^{\lambda+\frac{1}{2}}dt = (2\lambda+1)\int_{-1}^{1} t^2(1-t^2)^{\lambda-\frac{1}{2}}dt$ et en déduire $\langle a_2^{(\lambda)}, 1\rangle = 0$.
d) Montrer par récurrence que $\langle a_n^{(\lambda)}, 1\rangle = 0$ pour $n \geqslant 1$ et $\langle X a_n^{(\lambda)}, 1\rangle = 0$ pour $n \geqslant 2$.
Indication : montrer d'abord $\langle X a_n^{(\lambda)}, 1\rangle = \frac{2\lambda}{2\lambda+1}\int_{-1}^{1} a_{n-1}^{(\lambda+1)}(t)(1-t^2)^{\lambda+\frac{1}{2}}dt$.
e) En déduire que $(a_0^{(\lambda)}, \dots, a_n^{(\lambda)})$ est une base orthogonale de $\mathbb{R}_n[X]$ pour $\langle\cdot,\cdot\rangle$.

IV. Fonctions de type positif

Quatrième partie

$x \cdot y$ est le produit scalaire canonique de $\mathbb{R}^n$, $\mathbb{S}^{n-1}$ la sphère unité, et $\mathcal{S}_n^+$ l'ensemble des matrices symétriques M telles que $X^T M X \geqslant 0$ pour tout X. Soit $N \geqslant 2$. Une fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est **de type positif en dimension** N si pour tout $k \geqslant 1$ et tous $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{S}^{N-1}$, la matrice $(f(x_i \cdot x_j))$ est dans $\mathcal{S}_k^+$. Pour $A = (a_{i,j})$, $B = (b_{i,j})$, on note $A \odot B = (a_{i,j}b_{i,j})$.

1. a) Montrer que si $U \in \mathbb{R}^n$, $UU^T \in \mathcal{S}_n^+$.
b) Montrer que $A \odot (B+C) = A \odot B + A \odot C$.
c) Montrer que si $M \in \mathcal{S}_n^+$, il existe $d_i \geqslant 0$ et $U_i \in \mathbb{R}^n$ tels que $M = \sum_{i=1}^n d_i U_i U_i^T$.
d) En déduire que si $A, B \in \mathcal{S}_n^+$, alors $A \odot B \in \mathcal{S}_n^+$.
e) Montrer que le produit de deux fonctions de type positif en dimension N est de type positif en dimension N.

2. Soit T_n le polynôme tel que $T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$. Montrer que les T_n sont de type positif en dimension 2.

On admet que pour $n \geqslant 0$ et $N \geqslant 4$, le polynôme $a_n^{(\frac{N}{2}-1)}$ est de type positif en dimension N. Un polynôme P est **N-conductif** si pour toute fonction absolument monotone f de $[-1,1]$ dans $\mathbb{R}$, $H(f,P)$ est de type positif en dimension N.

1. Soient P_1, P_2 deux polynômes N-conductifs. Montrer que si P_1 est de type positif en dimension N, alors P_1P_2 est N-conductif.

On fixe $N \geqslant 4$ et $n \geqslant 2$, on admet que $a_n^{(\frac{N}{2}-1)}$ a n racines réelles simples $r_1 > \cdots > r_n$ dans $]-1,1[$, et on fixe $f : [-1,1] \to \mathbb{R}$ absolument monotone.

1. Montrer que $H(f, \prod_{i=1}^{n}(X - r_i))$ est de type positif en dimension N.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- « S'annuler à l'ordre N » : compter les zéros avec leurs multiplicités.
- k_i est la multiplicité de la racine t_i de P, et $\deg P = \sum k_i$.
- $f = H(f,P) + \prod (X - t_i)^{k_i} Q(f,P)$ sur $[a,b]$ (Q3b).
- $D \perp \mathbb{R}_{n-1}[X]$, de degré n, à racines simples r_i.
- $q_i \perp_j \mathbb{R}_{i-1}[X]$ pour $i \leqslant n - j$ (8a, 8b), et $\langle XP, Q\rangle_j = \langle P, XQ\rangle_j$.
- Fonction génératrice $(1 - 2rx + r^2)^{-\lambda} = \sum a_n^{(\lambda)}(x) r^n$.
- $\partial_x F_\lambda = 2\lambda r F_{\lambda+1}$.
- Parties I (formule de composition 4b, Q6), II (Q13) et III (Q17e).
- $a_n^{(\frac{N}{2}-1)}$ est de type positif en dimension N (admis).

Ce qu'on te demande. Construire le polynôme $H(f,P)$ qui a les mêmes dérivées que f aux racines de P, et montrer que le quotient $Q(f,P) = \frac{f - H(f,P)}{P}$ est régulier.

Corrigé

Question 1

Soit $c_1 < \ldots < c_m$ et $k_1, \ldots, k_m$ avec $\sum k_i = N + 1$ et $h^{(k)}(c_i) = 0$ pour $k < k_i$.

- **Aux points** c_i : pour $0 \leqslant k < k_i - 1$, $(h')^{(k)}(c_i) = h^{(k+1)}(c_i) = 0$: h' s'annule en c_i « à l'ordre $k_i - 1$ » (rien si $k_i = 1$).
- **Entre les** c_i : $h(c_i) = h(c_{i+1}) = 0$, donc par Rolle il existe $d_i \in]c_i, c_{i+1}[$ avec $h'(d_i) = 0$, pour $1 \leqslant i \leqslant m - 1$. Ces d_i sont distincts entre eux et des c_i.

On range ensemble les points d_i (avec l'entier 1) et les c_i tels que $k_i \geqslant 2$ (avec l'entier $k_i - 1$). La somme des entiers vaut

$$\sum_{i=1}^{m}(k_i - 1) + (m - 1)$$

$$= (N + 1) - m + m - 1 = N \geqslant 1,$$

donc h' s'annule à l'ordre N dans $[a,b]$.

Par récurrence sur $\ell \in [\![0, N]\!]$, $h^{(\ell)}$ s'annule à l'ordre $N+1-\ell$: c'est vrai pour $\ell = 0$, et 1a (appliqué à la fonction $\mathcal{C}^\infty$ $h^{(\ell)}$ avec l'entier $N - \ell \geqslant 1$) donne le passage de ℓ à $\ell + 1$ tant que $\ell \leqslant N - 1$. Pour $\ell = N$, $h^{(N)}$ s'annule à l'ordre 1 : il existe $c \in [a, b]$ avec $h^{(N)}(c) = 0$.

Question 2

P étant scindé de racines t_i, k_i (le plus petit entier avec $P^{(k_i)}(t_i) \neq 0$) est la multiplicité de t_i et $P = c\prod_i (X - t_i)^{k_i}$, $\deg P = \sum_i k_i$.

Si $Q^{(k)}(t_i) = 0$ pour $k < k_i$, alors t_i est racine de Q de multiplicité $\geqslant k_i$: $(X - t_i)^{k_i} \mid Q$. Ces facteurs sont premiers entre eux deux à deux, donc $\prod_i (X-t_i)^{k_i}$, de degré $\deg P$, divise Q. Comme $\deg Q < \deg P$, $Q = 0$.

Soit $d = \deg P = \sum k_i$ et $\Phi : \mathbb{R}_{d-1}[X] \to \mathbb{R}^d$, $Q \mapsto \left(Q^{(k)}(t_i)\right)_{1\leqslant i\leqslant m,\ 0\leqslant k<k_i}$. Φ est linéaire, et injective par 2a. Les deux espaces ont pour dimension d, donc Φ est bijective : il existe un unique $H(f, P) \in \mathbb{R}_{d-1}[X]$ avec $\Phi(H(f, P)) = \left(f^{(k)}(t_i)\right)_{i,k}$.

Remarque : $H(f, P)$ ne dépend que des racines et multiplicités de P, pas de son coefficient dominant.

Question 3

$g = f - H(f, P)$ est $\mathcal{C}^\infty$ et $g^{(k)}(t_i) = 0$ pour $k < k_i$. La formule de Taylor avec reste intégral entre t_i et x donne

$$g(x) = \int_{t_i}^{x} \frac{(x-s)^{k_i-1}}{(k_i-1)!} g^{(k_i)}(s)\, ds.$$

On pose $s = t_i v + x(1-v)$, $v \in [0, 1]$ (s décrit le segment $[t_i, x]$, inclus dans $[a, b]$) : $ds = (t_i - x)\, dv$, $v = 1 \leftrightarrow s = t_i$, $v = 0 \leftrightarrow s = x$, et $x - s = v(x - t_i)$. Donc

$$g(x) = \int_1^0 \frac{v^{k_i-1}(x-t_i)^{k_i-1}}{(k_i-1)!} g^{(k_i)}(t_i v + x(1-v))(t_i - x)\, dv$$

$$= (x - t_i)^{k_i} \int_0^1 \frac{v^{k_i-1}}{(k_i-1)!} g^{(k_i)}(t_i v + x(1-v)) dv.$$

Notons $G_i(x) = \int_0^1 \frac{v^{k_i-1}}{(k_i-1)!} g^{(k_i)}(t_i v + x(1-v)) dv$. L'intégrande et toutes ses dérivées en x ($\frac{v^{k_i-1}(1-v)^\ell}{(k_i-1)!} g^{(k_i+\ell)}(\dots)$) sont continues sur $[0, 1] \times [a, b]$: G_i est $\mathcal{C}^\infty$ sur $[a, b]$.

Unicité : $[a, b] \setminus \{t_1, \dots, t_m\}$ est dense dans $[a, b]$, donc un prolongement continu est unique.

Existence : on pose $\widetilde{Q}(t_i) = \dfrac{G_i(t_i)}{\prod_{j\neq i}(t_i - t_j)^{k_j}}$. Soit $\delta > 0$ plus petit que la moitié des écarts entre les t_j, et $U_i =]t_i - \delta, t_i + \delta[\cap [a, b]$. Sur $U_i \setminus \{t_i\}$, par 3a :

$$Q(f, P)(t) = \frac{g(t)}{\prod_j (t - t_j)^{k_j}} = \frac{G_i(t)}{\prod_{j\neq i}(t - t_j)^{k_j}},$$

fonction $\mathcal{C}^\infty$ sur tout U_i (le dénominateur ne s'y annule pas) et égale à $\widetilde{Q}$ sur U_i. Hors des U_i, $Q(f,P)$ est un quotient de fonctions $\mathcal{C}^\infty$ à dénominateur non nul. Être $\mathcal{C}^\infty$ étant une propriété locale, $\widetilde{Q}$ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $[a,b]$. On note encore $Q(f,P)$ ce prolongement : on a alors

$$f = H(f,P) + \prod_{i=1}^{m}(X-t_i)^{k_i}\cdot Q(f,P) \quad \text{sur } [a,b].$$

Question 4

(Les questions 2 et 3 restent valables si les racines sont dans $[a,b]$: les preuves n'utilisent que $t_i \in [a,b]$.) Avec $P=(X-s_0)^n$: $m=1$, $t_1=s_0$, $k_1=n$. Le polynôme de Taylor $T = \sum_{k<n}\frac{f^{(k)}(s_0)}{k!}(X-s_0)^k$ est de degré $<n$ et a les mêmes dérivées que f en s_0 jusqu'à l'ordre $n-1$: par unicité, $H(f,P)=T$. Ainsi $g^{(n)}=f^{(n)}$ (car $\deg T<n$). Par 3a et 3b, $Q(f,P)=G_1$ sur $[a,b]$, et

$$Q(f,P)(s_0) = G_1(s_0) = \int_0^1 \frac{v^{n-1}}{(n-1)!}f^{(n)}(s_0)\,dv$$

$$= \frac{f^{(n)}(s_0)}{(n-1)!}\cdot\frac{1}{n} = \frac{f^{(n)}(s_0)}{n!}.$$

Pour P unitaire, $\prod(X-t_i)^{k_i}=P$. Notons $Q_1=Q(f,P_1)$, fonction $\mathcal{C}^\infty$ sur $[a,b]$ (3b). On a sur $[a,b]$:

$$f = H(f,P_1)+P_1Q_1, \qquad Q_1 = H(Q_1,P_2)+P_2\,Q(Q_1,P_2),$$

donc $f = K + P_1P_2\,Q(Q_1,P_2)$ avec $K = H(f,P_1)+P_1H(Q_1,P_2)$.

- $\deg K < \deg(P_1P_2)$: $\deg H(f,P_1)<\deg P_1$ et $\deg\left(P_1H(Q_1,P_2)\right)<\deg P_1+\deg P_2$.
- Si t est racine de P_1P_2 de multiplicité k, alors $(X-t)^k$ divise P_1P_2 et, par la formule de Leibniz, $\left(P_1P_2\,Q(Q_1,P_2)\right)^{(\ell)}(t)=0$ pour $\ell<k$. Donc $(f-K)^{(\ell)}(t)=0$: K interpole f comme $H(f,P_1P_2)$.

Par l'unicité de 2b : $H(f,P_1P_2)=H(f,P_1)+P_1H(Q(f,P_1),P_2)$. Hors des racines, $Q(f,P_1P_2)=\frac{f-K}{P_1P_2}=Q(Q_1,P_2)$, et les deux fonctions sont continues sur $[a,b]$, donc égales partout :

$$Q(f,P_1P_2) = Q(Q(f,P_1),P_2).$$

Question 5

Soit $\Pi(s) = \prod_i (s-t_i)^{k_i}$. Pour $0 \leqslant k < k_i$: $(f - H(f,P))^{(k)}(t_i) = 0$ (2b) et $\Pi^{(k)}(t_i) = 0$ (t_i racine d'ordre k_i de Π), donc $Q_t^{(k)}(t_i) = 0$. De plus $Q_t(t) = f(t) - H(f,P)(t) - \frac{f(t)-H(f,P)(t)}{\Pi(t)}\Pi(t) = 0$, et t est distinct des t_i.

Les points $t_1, \dots, t_m, t$ sont dans $[\min(t,t_1), \max(t,t_m)]$ (intervalle non réduit à un point) avec les entiers $k_1, \dots, k_m, 1$, de somme $\deg P + 1$: Q_t s'annule à l'ordre $\deg P + 1$ dans cet intervalle.

Soit $N = \deg P$. Par 1b (sur l'intervalle de 5a), il existe ξ avec $Q_t^{(N)}(\xi) = 0$. Or $H(f,P)^{(N)} = 0$ ($\deg < N$) et, P étant unitaire, $\Pi = P$ et $\Pi^{(N)} = N!$. Donc $0 = f^{(N)}(\xi) - Q(f,P)(t)\,N!$, soit $Q(f,P)(t) = \frac{f^{(N)}(\xi)}{N!}$:

$$f(t) - H(f,P)(t) = \frac{f^{(\deg P)}(\xi)}{(\deg P)!} P(t).$$

Question 6

Réduction. $Q(f,P)$ ne dépend que des racines et multiplicités de P ; on peut supposer P unitaire et l'écrire $P = (X-u_1)(X-u_2)\cdots(X-u_d)$, $u_\ell \in]a,b[$. Par 4b appliqué $d-1$ fois, $Q(f,P) = Q(\cdots Q(Q(f, X-u_1), X-u_2)\cdots, X-u_d)$. Il suffit donc de montrer : si h est absolument monotone et $c \in]a,b[$, alors $Q(h, X-c)$ l'est.

Cas $P = X - c$. $H(h, X-c) = h(c)$ et, par 3a avec $k_1 = 1$ (et $g' = h'$) :

$$Q(h, X-c)(x) = \int_0^1 h'(cv + x(1-v))\,dv \qquad (x \in [a,b]).$$

Par dérivation sous l'intégrale (intégrande $\mathcal{C}^\infty$ sur le compact $[0,1]\times[a,b]$) :

$$Q(h, X-c)^{(n)}(x)$$

$$= \int_0^1 (1-v)^n\, h^{(n+1)}(cv + x(1-v))\,dv \geqslant 0,$$

car $(1-v)^n \geqslant 0$ et $h^{(n+1)} \geqslant 0$. Ainsi $Q(h, X-c)$ est absolument monotone, et par récurrence sur d, $Q(f,P)$ aussi.

Question 7

Les $L_i = \prod_{k\neq i} \frac{X-r_k}{r_i-r_k}$ ($1 \leqslant i \leqslant n$) sont de degré $n-1$ et $L_i(r_k) = \delta_{i,k}$. Pour $P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$, $P - \sum_i P(r_i)L_i$ est de degré $\leqslant n-1$ et s'annule en n points distincts : il est nul. Donc $P = \sum_i P(r_i)L_i$ et

$$\int_{-1}^1 Pf = \sum_{i=1}^n \lambda_i P(r_i), \qquad \lambda_i = \int_{-1}^1 L_i(x) f(x)\,dx.$$

D est de degré n (il a n racines distinctes et est dans $\mathbb{R}_n[X]$, non nul). Pour $P \in \mathbb{R}_{2n-1}[X]$, la division euclidienne donne $P = DQ + R$ avec $\deg R \leqslant n-1$ et $\deg Q \leqslant n-1$. Alors

$$\int_{-1}^{1} Pf = \langle D, Q\rangle + \int_{-1}^{1} Rf = 0 + \sum_i \lambda_i R(r_i)$$

$$= \sum_i \lambda_i P(r_i),$$

car $D \perp \mathbb{R}_{n-1}[X]$, puis 7a pour R, et $P(r_i) = D(r_i)Q(r_i) + R(r_i) = R(r_i)$.

$P_i = \prod_{j\neq i}(X - r_j)^2$ est de degré $2n-2 \leqslant 2n-1$. Par (1) : $\int_{-1}^{1} P_i f = \lambda_i P_i(r_i)$ car $P_i(r_k) = 0$ pour $k \neq i$. Le membre de gauche est > 0 : $P_i f$ est continue, positive, non identiquement nulle sur $[-1,1]$ (elle ne s'annule qu'en un nombre fini de points). Comme $P_i(r_i) = \prod_{j\neq i}(r_i - r_j)^2 > 0$, on obtient $\lambda_i > 0$.

$\langle\cdot,\cdot\rangle_j$ est bilinéaire et symétrique ($\langle P, Q\rangle_j = \int PQf_j f$). Attention : f_j change de signe sur I, donc la positivité n'est pas évidente.

Pour $P \in \mathbb{R}_{n-j-1}[X]$, $P^2 f_j$ est de degré $\leqslant 2(n-j-1)+j = 2n-j-2 \leqslant 2n-1$. Par (1) :

$$\langle P, P\rangle_j = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i P(r_i)^2 f_j(r_i).$$

Or $f_j(r_i) = 0$ si $i \leqslant j$, et pour $i > j$, $r_i < r_k$ pour tout $k \leqslant j$, donc $f_j(r_i) = \prod_{k\leqslant j}(r_k - r_i) > 0$. Ainsi $\langle P, P\rangle_j = \sum_{i>j} \lambda_i f_j(r_i) P(r_i)^2 \geqslant 0$. S'il est nul, P s'annule aux $n-j$ points distincts $r_{j+1}, \dots, r_n$, avec $\deg P \leqslant n-j-1$: $P = 0$.

> $\langle\cdot,\cdot\rangle_j$ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}_{n-j-1}[X]$.

(Sur $\mathbb{R}_n[X]$ tout entier, $\langle\cdot,\cdot\rangle_j$ reste une forme bilinéaire symétrique, et vérifie $\langle XP, Q\rangle_j = \langle P, XQ\rangle_j$.)

Question 8

Existence. Le procédé de Gram-Schmidt appliqué à la base $(1, X, \dots, X^{n-j-1})$ de l'espace euclidien $(\mathbb{R}_{n-j-1}[X], \langle\cdot,\cdot\rangle_j)$ donne $q_i = X^i - \pi_{i-1}(X^i)$, où π_{i-1} est la projection orthogonale sur $\mathbb{R}_{i-1}[X]$: q_i est unitaire de degré i et orthogonal à $\mathbb{R}_{i-1}[X] \ni q_0, \dots, q_{i-1}$.

Unicité. Si (q'_i) est une autre telle famille, par récurrence $\mathrm{Vect}(q'_0, \dots, q'_{i-1}) = \mathbb{R}_{i-1}[X]$ (degrés échelonnés), donc $q'_i \perp \mathbb{R}_{i-1}[X]$; alors $q_i - q'_i \in \mathbb{R}_{i-1}[X]$ est orthogonal à $\mathbb{R}_{i-1}[X]$, donc nul.

On retiendra : $q_i \perp_j \mathbb{R}_{i-1}[X]$ pour $i \leqslant n-j-1$.

Notons c le coefficient dominant de D : $D = c\prod_{i=1}^{n}(X - r_i)$. Alors

$$q_{n-j} f_j = \prod_{i>j}(X - r_i) \prod_{i\leqslant j}(r_i - X)$$

$$= (-1)^j \frac{D}{c}.$$

Pour $i \leqslant n-j-1 \leqslant n-1$: $\langle q_i, q_{n-j}\rangle_j = \langle q_i, q_{n-j}f_j\rangle = \frac{(-1)^j}{c}\langle q_i, D\rangle = 0$ car $D \perp \mathbb{R}_{n-1}[X]$.

Unicité. Si q est unitaire de degré $n-j$ et vérifie ces relations, $q - q_{n-j} \in \mathbb{R}_{n-j-1}[X] = \mathrm{Vect}(q_0, \dots, q_{n-j-1})$ est $\langle\cdot,\cdot\rangle_j$-orthogonal à tous les q_i, donc à lui-même ; par 7d, il est nul.

Ainsi $q_{n-j} \perp_j \mathbb{R}_{n-j-1}[X]$.

Question 9

q_i et Xq_{i-1} sont unitaires de degré i, donc $R = q_i - Xq_{i-1} \in \mathbb{R}_{i-1}[X] \subset \mathbb{R}_{n-j-1}[X]$, espace euclidien de base orthogonale $(q_0, \dots, q_{n-j-1})$. Les coordonnées de R sont $\frac{\langle R, q_k\rangle_j}{\langle q_k, q_k\rangle_j}$, $k \leqslant i-1$. Pour $k \leqslant i-3$:

- $\langle q_i, q_k\rangle_j = 0$ ($q_i \perp_j \mathbb{R}_{i-1}[X]$) ;
- $\langle Xq_{i-1}, q_k\rangle_j = \langle q_{i-1}, Xq_k\rangle_j = 0$ car $\deg(Xq_k) \leqslant i-2$.

Donc seules les coordonnées sur q_{i-1} et q_{i-2} peuvent être non nulles : $q_i - Xq_{i-1} = a_i q_{i-1} + b_i q_{i-2}$.

On applique $\langle\cdot, q_{i-2}\rangle_j$: $\langle q_i, q_{i-2}\rangle_j = 0$ et $\langle q_{i-1}, q_{i-2}\rangle_j = 0$, d'où $-\langle Xq_{i-1}, q_{i-2}\rangle_j = b_i\langle q_{i-2}, q_{i-2}\rangle_j$.

$\langle Xq_{i-1}, q_{i-2}\rangle_j = \langle q_{i-1}, Xq_{i-2}\rangle_j$ et $Xq_{i-2} - q_{i-1} \in \mathbb{R}_{i-2}[X]$, orthogonal à q_{i-1}. Donc $\langle Xq_{i-1}, q_{i-2}\rangle_j = \langle q_{i-1}, q_{i-1}\rangle_j > 0$ ($q_{i-1} \neq 0$ dans $\mathbb{R}_{n-j-1}[X]$). Avec $\langle q_{i-2}, q_{i-2}\rangle_j > 0$:

$$b_i = -\frac{\langle q_{i-1}, q_{i-1}\rangle_j}{\langle q_{i-2}, q_{i-2}\rangle_j} < 0.$$

Question 10

$q_0 = 1$ n'a pas de racine ; q_1 est unitaire de degré 1 : exactement une racine réelle.

Montrons par récurrence sur $i \in [\![1, n-j]\!]$: *q_i a i racines réelles simples, et (si $i \geqslant 2$) il y a exactement une racine de q_i dans chacun des intervalles* $]-\infty, y_1[$, $]y_k, y_{k+1}[$, $]y_{i-1}, +\infty[$, *où* $y_1 < \dots < y_{i-1}$ *sont les racines de* q_{i-1}. Cela entraîne l'énoncé : entre deux racines consécutives de q_i se trouve exactement un y_k.

$i = 1$: 10a.

Hérédité ($2 \leqslant i \leqslant n-j$). Par hypothèse, q_{i-1} a les racines simples $y_1 < \dots < y_{i-1}$, et q_{i-2} a exactement une racine dans chaque $]y_k, y_{k+1}[$ (et aucune ailleurs ; si $i = 2$, $q_0 = 1$ n'en a pas). Comme q_{i-2} est unitaire et que ses $i-2$ racines sont toutes $< y_{i-1}$, avec exactement une entre deux y_k consécutifs :

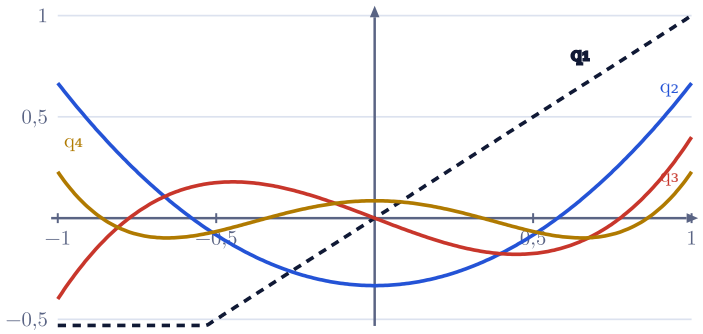
$$\operatorname{signe} q_{i-2}(y_k) = (-1)^{i-1-k} \qquad (1 \leqslant k \leqslant i-1).$$

Par 9a, $q_i(y_k) = (y_k + a_i)q_{i-1}(y_k) + b_i q_{i-2}(y_k) = b_i q_{i-2}(y_k)$, de signe $(-1)^{i-k}$ car $b_i < 0$.

- Entre y_k et y_{k+1}, q_i change de signe : au moins une racine ($i-2$ intervalles).
- $q_i(y_{i-1}) < 0$ et $q_i(x) \to +\infty$ en $+\infty$: une racine dans $]y_{i-1}, +\infty[$.

- $q_i(y_1)$ est du signe de $(-1)^{i-1}$ et $q_i(x)$ du signe de $(-1)^i$ en $-\infty$: une racine dans $]-\infty, y_1[$.

On a trouvé au moins i racines distinctes dans i intervalles disjoints ; comme $\deg q_i = i$, ce sont toutes les racines, simples, une par intervalle.



Les polynômes orthogonaux unitaires pour le poids $f = 1$ (polynômes de Legendre normalisés) : $q_1 = X$, $q_2 = X^2 - \frac{1}{3}$, $q_3 = X^3 - \frac{3}{5}X$, $q_4 = X^4 - \frac{6}{7}X^2 + \frac{3}{35}$. Entre deux racines consécutives de q_i, il y a exactement une racine de q_{i-1}.

Notons M_i la plus grande racine de q_i $(1 \leqslant i \leqslant n-j)$. D'après 10b, la plus grande racine de q_{i-1} est strictement inférieure à M_i : $M_1 < M_2 < \ldots < M_{n-j}$. Or $q_{n-j} = \prod_{\ell>j}(X - r_\ell)$ a pour plus grande racine r_{j+1}. Donc pour $1 \leqslant i \leqslant n-j-1$, toutes les racines de q_i sont $< r_{j+1}$, et q_i étant unitaire, $q_i(r_{j+1}) > 0$. Pour $i = 0$, $q_0(r_{j+1}) = 1 > 0$.

Question 11

Notons $r = r_{j+1}$. $q_\ell - q_\ell(r)$ s'annule en r, donc $R_\ell = \frac{q_\ell - q_\ell(r)}{X-r}$ est un polynôme de degré $\ell - 1 \leqslant i-1$ $(R_0 = 0)$. Comme $q_{i+1} \perp_j \mathbb{R}_i[X]$ et $q_i \perp_j \mathbb{R}_{i-1}[X]$ (8a, 8b ; $i+1 \leqslant n-j$) :

$$\langle q_{i+1} + \alpha_i q_i, R_\ell \rangle_j = 0.$$

p_i est un polynôme (le numérateur s'annule en r par définition de α_i), unitaire de degré $i \leqslant n-j-1$. Ses coordonnées dans la base orthogonale $(q_0, \ldots, q_i)$ sont $c_\ell = \frac{\langle p_i, q_\ell \rangle_j}{\langle q_\ell, q_\ell \rangle_j}$. Comme $q_\ell = q_\ell(r) + (X - r)R_\ell$:

$$\langle p_i, q_\ell \rangle_j = q_\ell(r)\langle p_i, 1 \rangle_j + \langle (X-r)p_i, R_\ell \rangle_j$$

$$= q_\ell(r)\langle p_i, q_0 \rangle_j + \langle q_{i+1} + \alpha_i q_i, R_\ell \rangle_j$$

$$= q_\ell(r)\, c_0 \langle q_0, q_0 \rangle_j,$$

par 11a. Donc

$$c_\ell = \gamma_\ell c_0, \qquad \gamma_\ell = \frac{q_\ell(r)\langle q_0, q_0\rangle_j}{\langle q_\ell, q_\ell\rangle_j} > 0 \quad (10c).$$

Comme p_i est unitaire de degré i, $c_i = 1$, d'où $c_0 = \frac{1}{\gamma_i} > 0$, puis $c_\ell = \frac{\gamma_\ell}{\gamma_i} > 0$ pour tout ℓ.

Question 12

Pour $Q \in \mathbb{R}_{i-1}[X]$, comme $f_{j+1} = (r_{j+1} - X)f_j$:

$$\langle p_i, Q\rangle_{j+1} = \int p_i Q(r_{j+1} - X) f_j f$$

$$= -\langle (X - r_{j+1})p_i, Q\rangle_j$$

$$= -\langle q_{i+1} + \alpha_i q_i, Q\rangle_j = 0,$$

car $q_{i+1} \perp_j \mathbb{R}_i[X]$ et $q_i \perp_j \mathbb{R}_{i-1}[X]$.

Conséquence (notations de l'indication) : p_i est unitaire de degré i et $\perp_{j+1} \mathbb{R}_{i-1}[X]$. Par l'unicité en 8a et 8b au rang $j+1$, $p_i = q_{j+1,i}$ pour $0 \leqslant i \leqslant n-j-1$. (Pour $i = n-j-1$, on a d'ailleurs $\alpha_{n-j-1} = 0$ et $p_{n-j-1} = \prod_{\ell \geqslant j+2}(X - r_\ell)$.) Avec 11b :

$$q_{j+1,i} = \sum_{\ell=0}^{i} c_\ell \, q_{j,\ell}, \qquad c_\ell > 0.$$

Question 13

Le cas $j = 0$. $f_0 = 1$, donc $\langle\cdot,\cdot\rangle_0 = \langle\cdot,\cdot\rangle$ et, par unicité, $q_{0,i} = a_i$ pour $i \leqslant n-1$; a_n est unitaire de degré n et orthogonal à $\mathbb{R}_{n-1}[X]$, donc $a_n = \frac{D}{c} = q_{0,n}$ (8b). Ainsi $\prod_{\ell=1}^{n}(X - r_\ell) = a_n$: ses coordonnées dans $\mathcal{B}$ sont $(0, \dots, 0, 1)$, positives mais pas toutes strictement. **L'énoncé est donc à corriger pour** $j = 0$: on montre que les coordonnées sont positives, et strictement positives sur $a_0, \dots, a_{n-j}$ dès que $j \geqslant 1$ (celles sur a_k, $k > n-j$, sont nulles pour des raisons de degré).

Récurrence sur j. Soit $\mathcal{H}(j)$: « pour $0 \leqslant i \leqslant n-j$, $q_{j,i} = \sum_{k \leqslant i} \beta_{i,k} a_k$ avec $\beta_{i,k} \geqslant 0$ et $\beta_{i,i} = 1$ ». $\mathcal{H}(0)$ est vraie ($q_{0,i} = a_i$). Si $\mathcal{H}(j)$ est vraie ($j \leqslant n-2$), alors par Q12, pour $i \leqslant n-j-1$,

$$q_{j+1,i} = \sum_{\ell=0}^{i} c_\ell q_{j,\ell}$$

$$= \sum_{k=0}^{i} \Big(\sum_{\ell=k}^{i} c_\ell \beta_{\ell,k} \Big) a_k,$$

et le coefficient de a_k est $\geqslant c_k \beta_{k,k} = c_k > 0$. Donc $\mathcal{H}(j+1)$ est vraie, avec en plus des coefficients **strictement** positifs sur $a_0, \dots, a_i$.

Conclusion. Pour $1 \leqslant j \leqslant n-1$, $\prod_{\ell=j+1}^{n}(X - r_\ell) = q_{j,n-j}$ a des coordonnées strictement positives sur $a_0, \dots, a_{n-j}$ (et nulles au-delà) ; pour $j = 0$, c'est a_n.

Question 14

Sur $]-1,1[^2$, $1-2rx+r^2=(r-x)^2+(1-x^2)>0$. F_λ est la composée de la fonction polynomiale $(x,r)\mapsto 1-2rx+r^2$ (de classe $\mathcal{C}^\infty$, à valeurs dans $]0,+\infty[$) et de $u\mapsto u^{-\lambda}=e^{-\lambda\ln u}$, $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0,+\infty[$: F_λ est $\mathcal{C}^\infty$.

Question 15

Fixons $x\in]-1,1[$ et posons $u=2rx-r^2$, de sorte que $F_\lambda(x,r)=(1-u)^{-\lambda}$. Soit $\rho>0$ tel que $2\rho+\rho^2<1$ (par exemple $\rho=\frac{1}{3}$). Pour $|r|<\rho$, $|u|\leqslant 2|r|+r^2<1$ et (série du binôme)

$$F_\lambda(x,r)=\sum_{k\geqslant 0}\frac{(\lambda)_k}{k!}(2rx-r^2)^k$$

$$=\sum_{k\geqslant 0}\frac{(\lambda)_k}{k!}\sum_{\ell=0}^{k}\binom{k}{\ell}(2x)^{k-\ell}(-1)^\ell r^{k+\ell}.$$

La famille double $\left(\frac{(\lambda)_k}{k!}\binom{k}{\ell}(2x)^{k-\ell}(-1)^\ell r^{k+\ell}\right)_{k,\ell}$ est sommable : la somme des modules vaut $\sum_k \frac{(\lambda)_k}{k!}(2|x||r|+r^2)^k$, finie car $2|x||r|+r^2<1$. On peut donc regrouper les termes selon la puissance r^n ($n=k+\ell$) : $F_\lambda(x,r)=\sum_n a_n^{(\lambda)}(x)r^n$ pour $|r|<\rho$.

Question 16

$\partial_r F_\lambda=-\lambda(2r-2x)(1-2rx+r^2)^{-\lambda-1}$, donc

$$(1-2xr+r^2)\,\partial_r F_\lambda(x,r)$$

$$=2\lambda(x-r)F_\lambda(x,r).$$

Pour $|r|<\rho$, on dérive la série entière terme à terme : $\partial_r F_\lambda=\sum_{n\geqslant 1}na_nr^{n-1}$. Le membre de gauche vaut

$$\sum_n(n+1)a_{n+1}r^n-2x\sum_n na_nr^n+\sum_n(n-1)a_{n-1}r^n,$$

le membre de droite $2\lambda x\sum_n a_nr^n-2\lambda\sum_n a_{n-1}r^n$ (avec $a_{-1}=0$). Par unicité du développement en série entière :

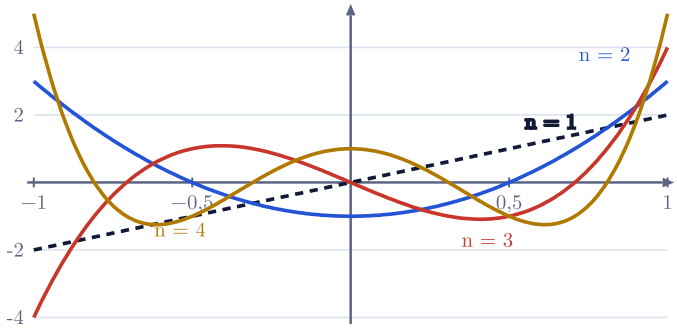
- r^0 : $a_1=2\lambda x a_0$;
- r^n, $n\geqslant 1$: $(n+1)a_{n+1}-2nxa_n+(n-1)a_{n-1}=2\lambda x a_n-2\lambda a_{n-1}$, soit

$$(n+1)a_{n+1}^{(\lambda)}=2(n+\lambda)xa_n^{(\lambda)}-(n+2\lambda-1)a_{n-1}^{(\lambda)}.$$

$a_0 = F_\lambda(x,0) = 1$, $a_1 = 2\lambda x$. Par récurrence forte avec 16a, a_{n+1} est un polynôme ; si a_n est de degré n et coefficient dominant $\kappa_n > 0$ et a_{n-1} de degré $n-1$, alors a_{n+1} est de degré $n+1$ de coefficient dominant $\kappa_{n+1} = \frac{2(n+\lambda)}{n+1}\kappa_n$. Donc

$$\kappa_n = \frac{2^n \lambda(\lambda+1)\cdots(\lambda+n-1)}{n!} = \frac{2^n (\lambda)_n}{n!} > 0.$$

Parité : $F_\lambda(-x,-r) = F_\lambda(x,r)$, donc $\sum a_n(-x)(-r)^n = \sum a_n(x) r^n$ et, par unicité, $a_n(-x) = (-1)^n a_n(x)$: $a_n^{(\lambda)}$ a la parité de n.



Les polynômes $a_n^{(1)}$ $(\lambda = 1)$: $2X$, $4X^2-1$, $8X^3-4X$, $16X^4-12X^2+1$ (polynômes de Tchebychev de seconde espèce). Coefficient dominant 2^n, parité de n.

Question 17

$r \mapsto F_\lambda(x,r)$ est la somme d'une série entière de rayon $\geqslant \rho$; ses coefficients sont donnés par $a_n^{(\lambda)}(x) = \frac{1}{n!}\frac{\partial^n F_\lambda}{\partial r^n}(x,0)$ (formule de Taylor pour les séries entières).

$\partial_x F_\lambda = -\lambda(-2r)(1-2rx+r^2)^{-\lambda-1} = 2\lambda r F_{\lambda+1}$. F_λ étant $\mathcal{C}^\infty$, le théorème de Schwarz permet d'échanger les dérivations. Par 17a :

$$\left(a_n^{(\lambda)}\right)'(x) = \frac{1}{n!}\partial_x \partial_r^n F_\lambda(x,0)$$

$$= \frac{1}{n!}\partial_r^n (2\lambda r F_{\lambda+1})(x,0).$$

Par Leibniz, $\partial_r^n(rG) = r\partial_r^n G + n\partial_r^{n-1} G$, qui vaut $n\partial_r^{n-1}G$ en $r=0$. Donc

$$\left(a_n^{(\lambda)}\right)' = \frac{2\lambda n}{n!}\,\partial_r^{n-1} F_{\lambda+1}(\cdot,0)$$

$$= 2\lambda\, a_{n-1}^{(\lambda+1)}.$$

Notons $w(t) = (1-t^2)^{\lambda-\frac{1}{2}}$, continue sur $[-1,1]$ $(\lambda > \frac{1}{2})$. $v(t) = (1-t^2)^{\lambda+\frac{1}{2}}$ est $\mathcal{C}^1$ sur $[-1,1]$ $(\lambda+\frac{1}{2} > 1)$, nulle en ± 1, de dérivée $-(2\lambda+1)tw(t)$. Par parties :

$$\int_{-1}^{1} v = \big[tv(t)\big]_{-1}^{1} - \int_{-1}^{1} t\,v'(t)\,dt$$

$$= (2\lambda+1)\int_{-1}^{1} t^2 w(t)\,dt.$$

Calcul de a_2 : par 16a avec $n=1$, $2a_2 = 2(1+\lambda)x\cdot 2\lambda x - 2\lambda$, soit $a_2^{(\lambda)} = 2\lambda(\lambda+1)x^2 - \lambda$. Avec $J = \int t^2 w$: $\int w = \int (1-t^2)w + \int t^2 w = (2\lambda+1)J + J = (2\lambda+2)J$. Donc

$$\langle a_2^{(\lambda)}, 1\rangle = 2\lambda(\lambda+1)J - \lambda(2\lambda+2)J = 0.$$

Identité. Pour $n \geqslant 1$, par parties (le crochet $[a_n v]_{-1}^{1}$ est nul), puis 17b :

$$\langle X a_n^{(\lambda)}, 1\rangle = -\frac{1}{2\lambda+1}\int a_n^{(\lambda)} v'$$

$$= \frac{1}{2\lambda+1}\int \big(a_n^{(\lambda)}\big)' v$$

$$= \frac{2\lambda}{2\lambda+1}\int_{-1}^{1} a_{n-1}^{(\lambda+1)}(t)(1-t^2)^{\lambda+\frac{1}{2}}\,dt.$$

L'intégrale de droite est $\langle a_{n-1}^{(\lambda+1)}, 1\rangle_{\lambda+1}$ (produit scalaire associé à $\lambda+1$, poids $(1-t^2)^{(\lambda+1)-\frac{1}{2}}$).

Récurrence. Notons $A(m)$: « $\langle a_m^{(\mu)}, 1\rangle_\mu = 0$ pour tout $\mu > \frac{1}{2}$ » et $B(m)$: « $\langle X a_m^{(\mu)}, 1\rangle_\mu = 0$ pour tout $\mu > \frac{1}{2}$ ».

- $A(1)$: $a_1 = 2\mu X$ est impaire, le poids est pair. $A(2)$: 17c.
- $A(m-1) \Rightarrow B(m)$ pour $m \geqslant 2$: par l'identité avec $\lambda + 1 > \frac{1}{2}$.
- $B(m)$ et $A(m-1) \Rightarrow A(m+1)$ pour $m \geqslant 2$: on intègre 16a contre le poids, $(m+1)\langle a_{m+1}, 1\rangle = 2(m+\mu)\langle X a_m, 1\rangle - (m+2\mu-1)\langle a_{m-1}, 1\rangle = 0$.

Par récurrence forte, $A(m)$ pour tout $m \geqslant 1$, puis $B(m)$ pour tout $m \geqslant 2$.

Montrons par récurrence sur $n \geqslant 1$: « pour tout $\mu > \frac{1}{2}$, $a_n^{(\mu)} \perp_\mu \mathbb{R}_{n-1}[X]$ ». Pour $n=1$, c'est $A(1)$.

Une IPP. Pour P polynôme, $(Pv)' = ((1-X^2)P' - (2\lambda+1)XP)w = (LP)\,w$. Par parties (crochet nul) et 17b :

$$\langle a_n^{(\lambda)}, LP\rangle_\lambda = \int a_n^{(\lambda)}(Pv)'$$

$$= -\int \big(a_n^{(\lambda)}\big)' Pv$$

$$= -2\lambda\langle a_{n-1}^{(\lambda+1)}, P\rangle_{\lambda+1}.$$

Hérédité ($n \geqslant 2$). Pour $P \in \mathbb{R}_{n-2}[X]$, l'hypothèse au rang $n-1$ (avec $\mu = \lambda+1$) donne $\langle a_n^{(\lambda)}, LP\rangle_\lambda = 0$. Or $L(X^k) = kX^{k-1} - (k+2\lambda+1)X^{k+1}$ est de degré exactement $k+1$: $L(1), \dots, L(X^{n-2})$ ont les degrés $1, \dots, n-1$, et avec 1 ils forment une base de $\mathbb{R}_{n-1}[X]$. Comme $\langle a_n^{(\lambda)}, 1\rangle_\lambda = 0$ (17d), $a_n^{(\lambda)} \perp \mathbb{R}_{n-1}[X]$.

Conclusion. Pour $k < \ell$, $a_k \in \mathbb{R}_{\ell-1}[X]$ donc $\langle a_k, a_\ell\rangle = 0$: la famille $(a_0^{(\lambda)}, \dots, a_n^{(\lambda)})$ est orthogonale, formée de polynômes non nuls de degrés $0, \dots, n$: c'est une base orthogonale de $\mathbb{R}_n[X]$.

Question 18

UU^T est symétrique et $X^T(UU^T)X = (U^TX)^T(U^TX) = (U^TX)^2 \geqslant 0$ (U^TX est un réel).

Le coefficient (i,j) de $A \odot (B+C)$ est $a_{i,j}(b_{i,j}+c_{i,j}) = a_{i,j}b_{i,j} + a_{i,j}c_{i,j}$, celui de $A\odot B + A \odot C$. De même $A \odot (tB) = t(A\odot B)$ et $A \odot B = B \odot A$.

Par le théorème spectral, $M = P^TDP$ avec P orthogonale et $D = \mathrm{Diag}(d_1, \dots, d_n)$. Si $X_i = P^Te_i$, $X_i^TMX_i = e_i^TDe_i = d_i \geqslant 0$ ($M \in \mathcal{S}_n^+$). Avec $D = \sum_i d_i e_i e_i^T$:

$$M = \sum_{i=1}^n d_i (P^Te_i)(P^Te_i)^T = \sum_{i=1}^n d_i U_i U_i^T,$$

$$U_i = P^Te_i.$$

Pour $U, V \in \mathbb{R}^n$, le coefficient (i,j) de $(UU^T)\odot(VV^T)$ est $u_iu_jv_iv_j = (u_iv_i)(u_jv_j)$: $(UU^T)\odot(VV^T) = WW^T$ avec $W = (u_iv_i)_i$. Avec 18c, $A = \sum d_iU_iU_i^T$, $B = \sum e_kV_kV_k^T$, et par bilinéarité (18b) :

$$A \odot B = \sum_{i,k} d_ie_k\, W_{i,k}W_{i,k}^T, \qquad W_{i,k} = U_i \odot V_k.$$

C'est une somme de matrices de $\mathcal{S}_n^+$ (18a) à coefficients $d_ie_k \geqslant 0$: $A \odot B \in \mathcal{S}_n^+$.

Pour $x_1, \dots, x_k \in \mathbb{S}^{N-1}$, la matrice associée à fg est le produit de Hadamard des matrices associées à f et à g, toutes deux dans $\mathcal{S}_k^+$; par 18d, elle est dans $\mathcal{S}_k^+$.

De même, une combinaison linéaire à coefficients positifs de fonctions de type positif est de type positif ($\mathcal{S}_k^+$ est stable par somme et multiplication par un réel positif).

Question 19

Tout $x_i \in \mathbb{S}^1$ s'écrit $(\cos\theta_i, \sin\theta_i)$, et $x_i \cdot x_j = \cos\theta_i\cos\theta_j + \sin\theta_i\sin\theta_j = \cos(\theta_i - \theta_j)$. Donc $T_n(x_i\cdot x_j) = \cos\left(n(\theta_i-\theta_j)\right)$, matrice symétrique, et pour $X \in \mathbb{R}^k$:

$$X^T(T_n(x_i\cdot x_j))X = \mathrm{Re}\sum_{i,j} X_iX_je^{in\theta_i}e^{-in\theta_j}$$

$$= \Big| \sum_i X_i e^{in\theta_i} \Big|^2 \geqslant 0.$$

(Sans complexes : $\cos(n(\theta_i - \theta_j)) = c_i c_j + s_i s_j$ avec $c_i = \cos n\theta_i$, $s_i = \sin n\theta_i$, et la matrice vaut $CC^T + SS^T$.)

Question 20

Les polynômes considérés sont scindés à racines dans $]-1,1[$ (sinon $H(f,P)$ n'est pas défini). Soit c_1 le coefficient dominant de P_1. Avec $k=1$ et $x_1 \in \mathbb{S}^{N-1}$, la positivité de type donne $P_1(1) \geqslant 0$; comme 1 n'est pas racine et que P_1 est du signe de c_1 sur $]\max \text{racines}, +\infty[$, on a $c_1 > 0$.

H et Q ne dépendent que des racines : avec $\tilde{P}_1 = \frac{P_1}{c_1}$ et $\tilde{P}_2$ unitaires, 4b donne, pour f absolument monotone,

$$H(f, P_1P_2) = H(f, P_1) + \frac{1}{c_1} P_1 \, H(Q(f, P_1), P_2).$$

- $H(f, P_1)$ est de type positif (P_1 conductif).
- $Q(f, P_1)$ est absolument monotone (Q6), donc $H(Q(f, P_1), P_2)$ est de type positif (P_2 conductif).
- P_1 est de type positif, donc $P_1 H(Q(f, P_1), P_2)$ aussi (18e), et $\frac{1}{c_1} > 0$.

Une somme de fonctions de type positif l'étant, $H(f, P_1P_2)$ est de type positif : P_1P_2 est N-conductif.

Question 21

Soit $\lambda = \frac{N}{2} - 1 \geqslant 1 > \frac{1}{2}$ et $w(x) = (1-x^2)^{\lambda - \frac{1}{2}}$.

Application de la partie II. Le poids w est continu, positif, et > 0 sur $]-1,1[$ (il s'annule en ± 1, mais toutes les preuves de la partie II n'utilisent que « $\int Pw > 0$ si $P \geqslant 0$ est un polynôme non nul », qui reste vrai). $D = a_n^{(\lambda)}$ est de degré n, a n racines simples $r_1 > \cdots > r_n$ dans $]-1,1[$, et $D \perp \mathbb{R}_{n-1}[X]$ (17e). La base $\mathcal{B}$ de Q13 est $a_k = \frac{a_k^{(\lambda)}}{\kappa_k}$ ($\kappa_k > 0$, 16b). Par Q13, pour $1 \leqslant j \leqslant n-1$,

$$\Pi_j = \prod_{\ell=j+1}^{n} (X - r_\ell)$$

$$= \sum_{k=0}^{n-j} \beta_k \, a_k^{(\lambda)}, \qquad \beta_k > 0.$$

Chaque $a_k^{(\lambda)}$ est de type positif en dimension N (admis), donc Π_j aussi (combinaison à coefficients positifs).

Les facteurs de degré 1 sont conductifs. Pour $r \in]-1,1[$ et f absolument monotone, $H(f, X-r) = f(r) \geqslant 0$ est une constante, dont la matrice $f(r)\mathbf{1}\mathbf{1}^T$ est dans $\mathcal{S}_k^+$ (18a).

Récurrence descendante. $\Pi_{n-1} = X - r_n$ est conductif. Si Π_j est conductif ($1 \leqslant j \leqslant n-1$), comme il est de type positif et que $X - r_j$ est conductif, Q20 montre que $\Pi_{j-1} = \Pi_j \cdot (X - r_j)$ est conductif. On arrive à $\Pi_0 = \prod_{i=1}^{n}(X - r_i)$:

> Pour toute f absolument monotone sur $[-1, 1]$, $H(f, \prod_{i=1}^{n}(X - r_i))$ est de type positif en dimension N.

On n'a eu besoin de Q13 que pour $j \geqslant 1$, là où elle est vraie avec des coefficients strictement positifs.

Le piège

I-1. En 1a, ne pas oublier les zéros « gratuits » donnés par Rolle entre deux points c_i : sans eux, on perd $m - 1$ dans le compte.
I-2. Dans 4b, l'égalité $Q(f, P_1P_2) = Q(Q(f, P_1), P_2)$ n'est d'abord vraie que hors des racines : on conclut par continuité.
II-1. En 7d, f_j change de signe sur $[-1, 1]$: on ne peut pas dire « intégrale d'une fonction positive ». C'est la quadrature à poids positifs qui sauve la positivité.
II-2. La forme $\langle \cdot, \cdot \rangle_j$ n'est un produit scalaire que sur $\mathbb{R}_{n-j-1}[X]$: pour q_{n-j}, on n'utilise que des relations d'orthogonalité, jamais $\langle q_{n-j}, q_{n-j} \rangle_j > 0$.
III. La récurrence de 17d et 17e porte sur **tous** les $\lambda > \frac{1}{2}$ à la fois : on passe du rang n pour λ au rang $n-1$ pour $\lambda + 1$.
IV. Q20 demande que P_1 soit de type positif : il faut donc construire le produit en partant de $X - r_n$ et en ajoutant les facteurs un par un, de sorte que le « gros » facteur soit toujours un Π_j, combinaison positive de polynômes de Gegenbauer.

La méthode

I-1. Pour l'interpolation : unicité par divisibilité, existence par l'argument « injective + même dimension ».
I-2. Pour un résultat sur un produit de facteurs, se ramener à un facteur de degré 1 grâce à une formule de composition.
II-1. Quadrature de Gauss : les racines du polynôme orthogonal de degré n donnent une formule exacte jusqu'au degré $2n - 1$, à poids strictement positifs.
II-2. Polynômes orthogonaux : récurrence à trois termes $\Rightarrow$ entrelacement des racines (par les signes aux racines du précédent).
III. Une fonction génératrice donne d'un coup la récurrence (dérivée en r), la dérivée (dérivée en x) et la parité (symétrie) des polynômes.
IV. Le produit de Hadamard (théorème de Schur) permet de multiplier des fonctions de type positif ; les combinaisons positives aussi. Il suffit alors de connaître des « briques » de type positif.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de Rolle.**

$$h \in \mathcal{C}([c,d]) \cap \mathcal{D}(]c,d[),\ h(c) = h(d) \implies \exists e \in]c,d[,\ h'(e) = 0.$$

- **Multiplicité d'une racine.**

$$\mathrm{mult}_Q(t) \geqslant k \iff Q(t) = \cdots = Q^{(k-1)}(t) = 0 \iff (X-t)^k \mid Q.$$

$$t_i \text{ distincts},\ \forall i,\ (X-t_i)^{k_i} \mid Q \implies \prod_i (X-t_i)^{k_i} \mid Q.$$

- **Taylor avec reste intégral.** Si g est de classe $\mathcal{C}^k$ sur un intervalle contenant t et x :

$$g(x) = \sum_{\ell=0}^{k-1} \frac{g^{(\ell)}(t)}{\ell!}(x-t)^\ell + \int_t^x \frac{(x-s)^{k-1}}{(k-1)!} g^{(k)}(s)\,ds.$$

- **Intégrale à paramètre sur un segment.**

$$\varphi,\ \frac{\partial^k \varphi}{\partial x^k} \in \mathcal{C}([0,1]\times[a,b]) \implies x \mapsto \int_0^1 \varphi(v,x)\,dv \in \mathcal{C}^\infty, \quad \text{dérivable sous } \int.$$

- **Orthonormalisation de Gram-Schmidt.**

$$(e_0,\dots,e_m) \text{ libre} \implies \exists!(u_0,\dots,u_m) \text{ orthogonale},$$
$$u_i - e_i \in \mathrm{Vect}(e_0,\dots,e_{i-1}).$$

Pour $(1, X, \dots, X^m)$:

$$u_i \text{ unitaire}, \qquad \deg u_i = i, \qquad u_i \perp \mathbb{R}_{i-1}[X].$$

- **Série du binôme.** Pour $\lambda \in \mathbb{R}$ et $|u| < 1$:

$$(1-u)^{-\lambda} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(\lambda)_k}{k!} u^k, \qquad (\lambda)_k = \lambda(\lambda+1)\cdots(\lambda+k-1).$$

- **Matrices symétriques positives.**

$$M = O^\top D O; \qquad (\forall X,\ X^\top M X \geqslant 0) \iff \mathrm{Sp}(M) \subset \mathbb{R}_+.$$